

TUGAS PEMOGRAMAN WEB

➤ Tugas membaca

Tuliskan jawaban singkat:

1. Apa yang dimaksud server-side scripting?
2. Mengapa file PHP tidak bisa langsung dibuka tanpa web server?
3. Apa fungsi perintah echo?
4. Apa perbedaan komentar dan output?

Jawaban ± 5–7 kalimat.

- **Server-side scripting** adalah teknik pemrograman di mana kode dijalankan di sisi **server**, bukan di browser.
- File PHP berisi **kode program** yang harus diproses oleh interpreter PHP melalui web server (misalnya Apache).
- Jika dibuka langsung (double-click atau open with browser), browser hanya membaca file sebagai teks biasa, sehingga kode PHP tidak dieksekusi.
- Web server bertugas “menjalankan” kode PHP dan mengirimkan hasilnya ke browser.
- File PHP berisi **kode program** yang harus diproses oleh interpreter PHP melalui web server (misalnya Apache).

Jika dibuka langsung (double-click atau open with browser), browser hanya membaca file sebagai teks biasa, sehingga kode PHP tidak dieksekusi.

Jawaban:

server-side scripting adalah teknik pemrograman di mana kode dijalankan di sisi bukan di browser..

- file PHP berisi **kode program** yang harus diproses oleh interpreter PHP melalui web server (misalnya Apache).
- Jika dibuka langsung (double-click atau open with browser), browser hanya membaca file sebagai teks biasa, sehingga kode PHP tidak dieksekusi.

➤ Analisis Alur Eksekusi PHP

Perhatikan kembali diagram:

Code Editor → htdocs → Apache → Browser

Jelaskan dengan bahasa sendiri:

1. Mengapa file harus disimpan di folder htdocs?
2. Apa yang terjadi jika Apache tidak dijalankan?
3. Mengapa browser tidak menampilkan kode PHP?
4. Siapa yang memproses kode PHP?

Jawaban 1 paragraf.

Jawabab:

Analisis aAlur eksekusi PHP

secara sistematis

Tahap 1: Penulisan Kode

- Programmer menulis kode PHP di **Code Editor** (misalnya VS Code, Sublime, atau Notepad++).
- File disimpan dengan ekstensi `.php` di dalam folder **htdocs** (atau subfoldernya).

Tahap 2: Penyimpanan di *htdocs*

- Folder **htdocs** adalah direktori root yang digunakan Apache untuk melayani permintaan web.

- Saat browser mengakses `http://localhost/nama_file.php`, Apache akan mencari file tersebut di dalam *htdocs*.
- Jadi, menyimpan file di luar *htdocs* membuat file tidak bisa diakses melalui server.

Tahap 3: Peran Apache (Web Server)

- Browser mengirim permintaan ke alamat `localhost`.
- Apache menerima permintaan itu, lalu memeriksa apakah file yang diminta adalah file PHP.
- Jika Apache **tidak dijalankan**, maka tidak ada server yang merespons, sehingga browser hanya menampilkan error (misalnya *connection refused*).

Tahap 4: Eksekusi oleh PHP Interpreter

- Apache bekerja sama dengan **PHP interpreter**.
- File PHP dikirim ke interpreter untuk dieksekusi.
- Interpreter membaca kode PHP, menjalankan logika program (misalnya koneksi database, perhitungan, dll.), lalu menghasilkan **output** berupa HTML, CSS, atau JavaScript.

Tahap 5: Hasil ke Browser

- Apache mengirimkan hasil eksekusi (output) ke browser.
- Browser hanya menampilkan hasil akhir (misalnya teks, tabel, form), bukan kode PHP mentah.
- Itulah sebabnya kita tidak bisa melihat `<?php echo "Hello"; ?>` di browser, melainkan hanya teks **Hello**.

1. Mengapa file harus disimpan di folder *htdocs*?

- Folder *htdocs* adalah direktori utama (root directory) yang digunakan oleh Apache untuk menyajikan file web.

- Jika file PHP tidak disimpan di *htdocs* (atau subfoldernya), Apache tidak akan mengenali dan menyajikan file tersebut ke browser.
- Dengan kata lain, *htdocs* adalah “pintu masuk” agar file bisa diakses melalui alamat `http://localhost/...`

2. Apa yang terjadi jika Apache tidak dijalankan?

- Apache berfungsi sebagai *web server* yang menerima permintaan dari browser dan mengirimkan hasil eksekusi file PHP.
- Jika Apache tidak aktif, browser tidak bisa berkomunikasi dengan server, sehingga file PHP tidak akan diproses.
- Akibatnya, browser hanya menampilkan error (misalnya *Unable to connect* atau *Server not found*).

3. Mengapa browser tidak menampilkan kode PHP?

- Browser hanya bisa menampilkan **output** (hasil eksekusi) dari PHP, bukan kode PHP itu sendiri.
- Kode PHP diproses di sisi server (oleh Apache + PHP interpreter), lalu hasilnya dikirim ke browser dalam bentuk HTML, CSS, atau JavaScript.
- Inilah alasan mengapa browser tidak menampilkan `<?php echo "Hello"; ?>` tetapi langsung menampilkan teks **Hello**.

4. Siapa yang memproses kode PHP?

- Kode PHP diproses oleh **PHP interpreter** yang berjalan di dalam server (biasanya terintegrasi dengan Apache).
- Apache menerima permintaan dari browser, lalu menyerahkan file PHP ke interpreter. Interpreter mengeksekusi kode, menghasilkan output, dan mengembalikannya ke Apache untuk dikirim ke browser.